ATIVIDADE FINAL DO SEMESTRE

Desenvolvimento de Sistemas Computacionais — 50 questões de múltipla escolha

Aluno(a): David Gabriel da Silva Kuhn Turma: _____ Data: 09/11/2026

Orientações: assinale apenas uma alternativa por questão. Valor sugerido: 0,2 ponto por questão (total: 10 pontos).

Unidade I — Fundamentos e Arquitetura dos Sistemas Computacionais

1. Um sistema computacional é formado por componentes que trabalham de maneira integrada. Qual alternativa apresenta corretamente seus elementos fundamentais?

A) Apenas hardware e Internet.
X B) Hardware, software, dados e usuários.
C) Somente programas e arquivos.
D) Exclusivamente processador e memória.
E) Apenas dispositivos de entrada e saída.

2. Qual é a principal função da Unidade Central de Processamento (CPU)?

A) Armazenar permanentemente arquivos.
B) Estabelecer conexões com a Internet.
X C) Executar instruções e processar dados.
D) Exibir imagens no monitor.
E) Realizar cópias de segurança.

3. A arquitetura de Von Neumann caracteriza-se principalmente por:

A) Utilizar exclusivamente processamento paralelo.
B) Dispensar a utilização de memória.
C) Não permitir dispositivos de entrada.
X D) Armazenar dados e instruções na memória.
E) Utilizar somente sistemas distribuídos.

4. Uma empresa necessita processar milhares de transações bancárias simultaneamente, com elevada confiabilidade. Qual tipo de computador é tradicionalmente utilizado para essa finalidade?

X A) Mainframe.
B) Computador doméstico.
C) Tablet.
D) Microcontrolador simples.
E) Console de videogame.

5. Qual alternativa apresenta uma característica dos sistemas embarcados?

A) São utilizados exclusivamente em servidores.
B) Não possuem componentes de hardware.
C) Funcionam somente conectados à Internet.
D) Executam apenas sistemas operacionais de computadores pessoais.
X E) São integrados a equipamentos para executar funções específicas.

6. Em uma arquitetura cliente-servidor, qual é a principal responsabilidade do servidor?

A) Apenas apresentar a interface gráfica.
X B) Disponibilizar serviços e recursos aos clientes.
C) Substituir o sistema operacional dos clientes.
D) Impedir a comunicação entre dispositivos.
E) Executar somente programas locais.

7. Uma aplicação utiliza diferentes computadores conectados para compartilhar processamento e serviços. Essa característica corresponde à arquitetura:

A) Monousuário.
B) Exclusivamente centralizada.
X C) Distribuída.
D) Analógica.
E) Sem processamento.

8. Qual componente é responsável pelo armazenamento temporário de dados e instruções durante a execução de programas?

A) Disco rígido.
B) Impressora.
C) Monitor.
X D) Memória RAM.
E) Teclado.

9. A escalabilidade de um sistema computacional representa sua capacidade de:

X A) Adaptar recursos para atender diferentes níveis de demanda.
B) Funcionar exclusivamente sem Internet.
C) Eliminar a necessidade de manutenção.
D) Impedir novos usuários.
E) Trabalhar sem processamento.

10. Qual alternativa representa um requisito não funcional relacionado à arquitetura de sistemas?

A) Cadastrar clientes.
B) Emitir notas fiscais.
C) Consultar produtos.
D) Registrar pagamentos.
X E) Garantir disponibilidade de 99,9% do serviço.

Unidade II — Processos de Desenvolvimento de Software

11. Qual é a finalidade do levantamento de requisitos?

A) Instalar o sistema no servidor.
X B) Identificar necessidades e expectativas dos usuários.
C) Excluir funcionalidades existentes.
D) Executar somente testes automatizados.
E) Realizar manutenção de equipamentos.

12. O modelo de desenvolvimento em cascata caracteriza-se por:

A) Eliminar a documentação.
B) Executar todas as atividades sem planejamento.
X C) Organizar o desenvolvimento em fases predominantemente sequenciais.
D) Utilizar exclusivamente equipes remotas.
E) Impedir a realização de testes.

13. Qual metodologia ágil utiliza sprints, Product Backlog e papéis como Product Owner?

A) Modelo em cascata.
B) Modelo V.
C) Modelo espiral.
X D) Scrum.
E) Modelo de prototipação isolada.

14. Qual é a principal finalidade dos testes de software?

X A) Identificar defeitos e verificar o atendimento aos requisitos.
B) Eliminar a necessidade de documentação.
C) Substituir os desenvolvedores.
D) Impedir atualizações.
E) Aumentar intencionalmente os erros.

15. O conceito de DevOps está relacionado principalmente à:

A) Exclusão de ferramentas de automação.
B) Separação completa entre desenvolvimento e operações.
C) Utilização exclusiva de hardware físico.
D) Proibição de integração contínua.
X E) Integração entre desenvolvimento e operações, com automação e colaboração.

16. Uma equipe desenvolve pequenas funcionalidades e disponibiliza novas versões periodicamente. Esse comportamento está associado ao modelo:

A) Exclusivamente sequencial.
X B) Iterativo e incremental.
C) Sem planejamento.
D) Exclusivamente documental.
E) Sem manutenção.

17. Qual documento descreve as funcionalidades e restrições esperadas de um sistema?

A) Nota fiscal.
B) Manual de hardware.
X C) Especificação de requisitos.
D) Relatório financeiro.
E) Contrato de Internet.

18. Durante o desenvolvimento de um sistema, a equipe identifica um erro em uma funcionalidade já implementada. Qual é a ação mais adequada?

A) Ignorar o problema.
B) Encerrar o projeto imediatamente.
C) Excluir todos os requisitos.
X D) Registrar, analisar, corrigir e testar novamente o defeito.
E) Substituir todos os equipamentos.

19. No desenvolvimento de software, a manutenção corretiva tem como objetivo:

X A) Corrigir defeitos identificados no sistema.
B) Adicionar exclusivamente novas funcionalidades.
C) Eliminar o código-fonte.
D) Impedir futuras atualizações.
E) Substituir todos os usuários.

20. Qual prática contribui diretamente para o controle das alterações realizadas no código-fonte?

A) Utilização exclusiva de arquivos impressos.
B) Exclusão periódica do código.
C) Compartilhamento de senhas.
D) Desativação dos testes.
X E) Utilização de ferramentas de versionamento, como Git.

Unidade III — Linguagens de Programação

21. Qual alternativa apresenta somente linguagens de programação?

A) HTML, CSS e XML.
X B) Python, Java e JavaScript.
C) MySQL, Oracle e PostgreSQL.
D) Windows, Linux e Android.
E) Word, Excel e PowerPoint.

22. Uma variável em programação é utilizada para:

A) Desligar automaticamente o computador.
B) Substituir o sistema operacional.
X C) Armazenar valores que podem ser utilizados durante a execução.
D) Impedir operações matemáticas.
E) Criar exclusivamente interfaces gráficas.

23. Considere o código Python: x = 10; y = 5; print(x + y). Qual será o resultado?

A) 5
B) 10
C) 50
X D) 15
E) 105

24. Qual estrutura de programação permite executar diferentes blocos de código de acordo com uma condição?

X A) Estrutura condicional.
B) Estrutura de armazenamento.
C) Declaração de biblioteca.
D) Comentário de código.
E) Importação de módulo.

25. Considere o código Python: for i in range(1, 5): print(i). Quantas vezes o comando print() será executado?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
X E) 4

26. A programação orientada a objetos utiliza principalmente:

A) Somente comandos de repetição.
X B) Classes e objetos.
C) Exclusivamente arquivos de texto.
D) Apenas comandos SQL.
E) Somente estruturas condicionais.

27. Qual linguagem é amplamente utilizada para implementar interatividade em páginas web?

A) SQL.
B) XML.
X C) JavaScript.
D) CSS.
E) HTML.

28. Em programação, uma função tem como principal finalidade:

A) Substituir fisicamente o processador.
B) Impedir o reaproveitamento de código.
C) Armazenar exclusivamente imagens.
X D) Organizar e reutilizar instruções para realizar tarefas específicas.
E) Eliminar a necessidade de variáveis.

29. Analise o código Python: idade = 20; if idade >= 18: print('Maior de idade'); else: print('Menor de idade'). Qual mensagem será exibida?

X A) Maior de idade.
B) Menor de idade.
C) Erro de sintaxe.
D) Nenhuma mensagem.
E) 18.

30. Qual é a principal vantagem da utilização de bibliotecas e frameworks?

A) Impedir a reutilização de componentes.
B) Exigir que todo código seja desenvolvido do zero.
C) Eliminar a necessidade de testes.
D) Tornar impossível a manutenção.
X E) Facilitar o desenvolvimento com recursos e estruturas reutilizáveis.

Unidade IV — Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados

31. Qual é a principal função de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)?

A) Executar exclusivamente programas gráficos.
X B) Gerenciar armazenamento, organização, acesso e manipulação de dados.
C) Substituir a memória RAM.
D) Criar sistemas operacionais.
E) Impedir o compartilhamento de informações.

32. Qual alternativa apresenta exemplos de tecnologias de bancos de dados estudadas na disciplina?

A) Python, Java e PHP.
B) HTML, CSS e JavaScript.
X C) MySQL, Oracle Database e dBase.
D) Windows, Linux e macOS.
E) Word, Excel e PowerPoint.

33. Em um banco de dados relacional, a chave primária tem como finalidade:

A) Excluir registros automaticamente.
B) Substituir todas as tabelas.
C) Permitir somente dados repetidos.
X D) Identificar exclusivamente cada registro de uma tabela.
E) Armazenar senhas dos usuários.

34. Qual comando SQL é utilizado para consultar registros?

X A) SELECT.
B) DELETE.
C) INSERT.
D) UPDATE.
E) DROP.

35. Considere o comando SQL: SELECT * FROM alunos; Qual será sua finalidade?

A) Excluir a tabela alunos.
B) Atualizar todos os registros.
C) Criar um novo banco de dados.
D) Inserir um novo aluno.
X E) Consultar todas as colunas e linhas da tabela alunos.

36. Qual comando SQL é utilizado para inserir novos registros em uma tabela?

A) SELECT.
X B) INSERT INTO.
C) DROP TABLE.
D) ALTER TABLE.
E) ORDER BY.

37. Em um sistema acadêmico, as tabelas alunos e matriculas estão relacionadas. Qual recurso permite estabelecer a referência entre os registros?

A) Comentário SQL.
B) Variável global.
X C) Chave estrangeira.
D) Estrutura de repetição.
E) Arquivo CSS.

38. Qual é a principal finalidade da normalização de bancos de dados relacionais?

A) Aumentar desnecessariamente a duplicação de dados.
B) Eliminar todas as tabelas.
C) Impedir consultas SQL.
X D) Reduzir redundâncias e anomalias de dados por meio de uma organização adequada.
E) Substituir o SGBD.

39. Uma empresa deseja proteger seu banco de dados contra perdas acidentais. Qual prática é fundamental?

X A) Realizar backups periódicos e testar a recuperação.
B) Compartilhar senhas administrativas.
C) Desativar controles de acesso.
D) Excluir registros antigos sem avaliação.
E) Manter uma única cópia sem proteção.

40. Qual propriedade das transações garante que uma operação seja executada integralmente ou não produza alterações parciais?

A) Disponibilidade.
B) Escalabilidade.
C) Portabilidade.
D) Interoperabilidade.
X E) Atomicidade.

Unidade V — Ferramentas CASE, Internet e Aplicações Práticas

41. Qual é a principal finalidade das ferramentas CASE?

A) Substituir todos os profissionais de tecnologia.
X B) Apoiar atividades de análise, modelagem, projeto e manutenção de software.
C) Impedir a documentação dos sistemas.
D) Executar exclusivamente programas de escritório.
E) Eliminar a necessidade de requisitos.

42. Qual linguagem de modelagem é amplamente utilizada para representar aspectos estruturais e comportamentais de sistemas?

A) SQL.
B) HTML.
X C) UML.
D) CSS.
E) PHP.

43. Um diagrama de casos de uso é utilizado principalmente para:

A) Definir a velocidade da CPU.
B) Criar tabelas diretamente no banco de dados.
C) Substituir os testes automatizados.
X D) Representar funcionalidades e interações entre atores e sistema.
E) Configurar endereços IP.

44. Uma equipe precisa representar classes, atributos, operações e relacionamentos. Qual diagrama UML é mais adequado?

X A) Diagrama de classes.
B) Diagrama de implantação.
C) Diagrama de atividades.
D) Diagrama de estados.
E) Diagrama de sequência.

45. A evolução da Internet possibilitou o desenvolvimento de sistemas cada vez mais conectados. Qual alternativa representa diretamente essa transformação?

A) Redução da comunicação digital.
B) Eliminação dos servidores.
C) Utilização exclusiva de computadores isolados.
D) Fim dos bancos de dados.
X E) Expansão de aplicações web, serviços distribuídos e computação em nuvem.

46. Uma instituição deseja disponibilizar seu sistema acadêmico pela Internet, permitindo acesso de alunos e professores. Qual arquitetura é uma escolha adequada para essa aplicação?

A) Sistema exclusivamente offline.
X B) Arquitetura web cliente-servidor.
C) Computador sem conexão de rede.
D) Sistema sem autenticação e sem banco de dados.
E) Aplicação exclusivamente impressa.

47. A computação em nuvem oferece recursos como processamento, armazenamento e aplicações. Qual modelo disponibiliza infraestrutura computacional virtualizada ao cliente?

A) SaaS.
B) PaaS.
X C) IaaS.
D) HTML.
E) CASE.

48. Uma empresa desenvolveu um sistema de vendas utilizando Python, MySQL e uma ferramenta CASE para modelagem. Qual alternativa descreve corretamente a integração dessas tecnologias?

A) O MySQL substitui toda a lógica de programação.
B) A ferramenta CASE executa obrigatoriamente todas as vendas.
C) Python é utilizado exclusivamente para armazenar arquivos.
X D) Python implementa funcionalidades, MySQL gerencia os dados e a ferramenta CASE apoia a modelagem.
E) As três tecnologias possuem exatamente a mesma finalidade.

49. Um sistema hospitalar precisa garantir segurança, disponibilidade e integridade das informações dos pacientes. Qual conjunto de práticas é mais adequado?

X A) Controle de acesso, backups, criptografia e monitoramento.
B) Compartilhamento irrestrito de senhas.
C) Ausência de autenticação.
D) Armazenamento sem proteção.
E) Exclusão dos registros de auditoria.

50. Durante o semestre, os alunos estudaram arquitetura, desenvolvimento, programação, bancos de dados e ferramentas CASE. Qual alternativa representa corretamente a integração desses conhecimentos em um projeto de software?

A) Desenvolver o sistema sem levantamento de requisitos.
B) Utilizar somente uma linguagem de programação, sem planejamento.
C) Criar o banco de dados sem considerar as necessidades do usuário.
D) Ignorar testes, documentação e segurança.
X E) Identificar requisitos, definir arquitetura, modelar dados, implementar funcionalidades, testar e implantar a solução.

GABARITO DO PROFESSOR

01. B	02. C	03. D	04. A	05. E
06. B	07. C	08. D	09. A	10. E
11. B	12. C	13. D	14. A	15. E
16. B	17. C	18. D	19. A	20. E
21. B	22. C	23. D	24. A	25. E
26. B	27. C	28. D	29. A	30. E
31. B	32. C	33. D	34. A	35. E
36. B	37. C	38. D	39. A	40. E
41. B	42. C	43. D	44. A	45. E
46. B	47. C	48. D	49. A	50. E

Referências bibliográficas

• PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. AMGH.
• SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. Pearson.
• TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Organização Estruturada de Computadores. Pearson.
• SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. Elsevier.
• ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. Pearson.
• BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. UML: Guia do Usuário. Campus.